

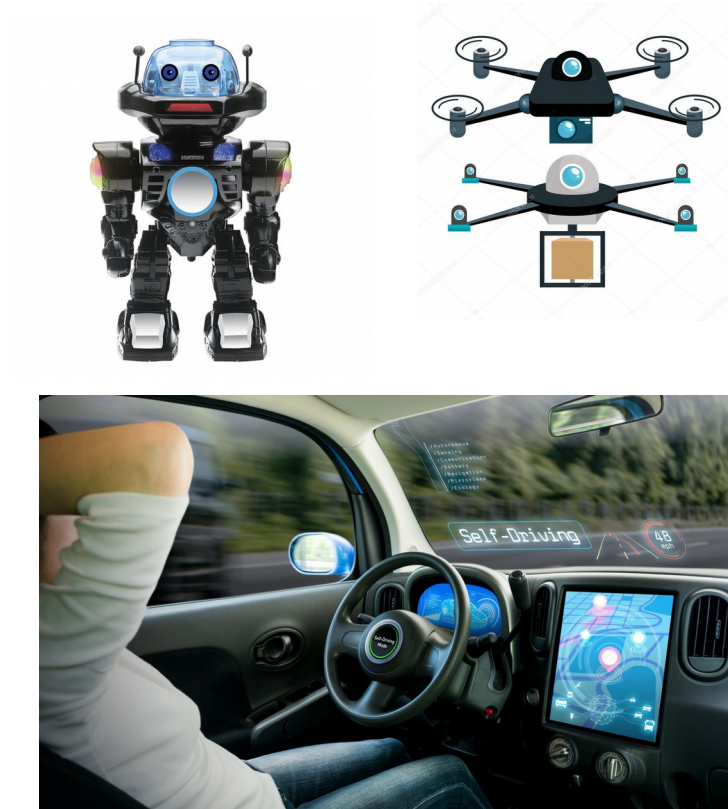
Procesamiento de Imágenes

Un vistazo general

Proyecto: Seguimiento ocular por visión por computadora
Leonel Mera Jiménez

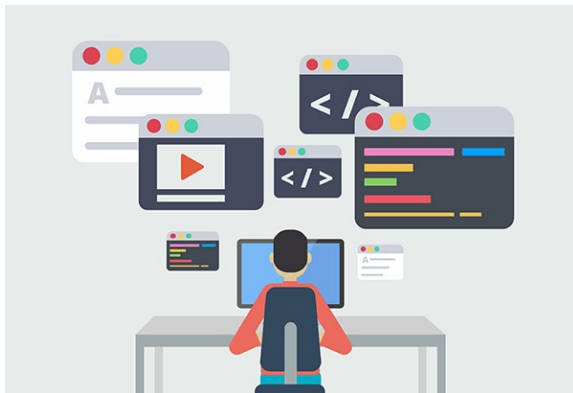
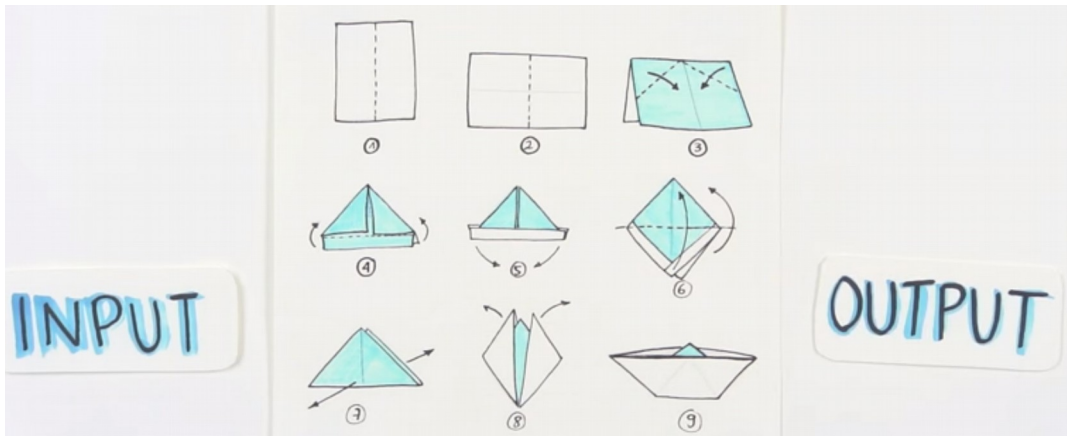
La tecnología

- La tecnología hoy en día crece a pasos agigantados desde la aparición del transistor, elemento que ha permitido hacer la electrónica cada vez más pequeña.



Algoritmo

- Conjunto de instrucciones bien definida para realizar una o varias tareas específicas.



Lenguaje de programación

Java

C

C++

Python

C#

Visual Basic. Net

JavaScript

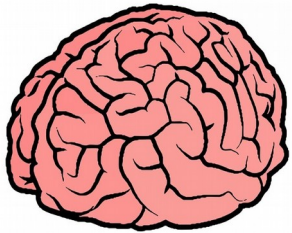
PHP

Perl

Assembly Language (ASL)

Visión

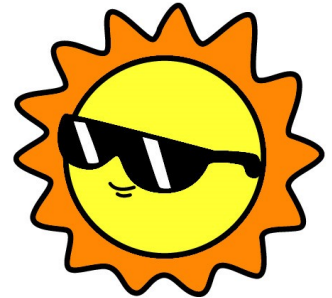
- Percepción de las realidades físicas a través de la vista.



Comprender
el mundo
que nos rodea



Formas
Colores
Contrastes
Bordes
Iluminación



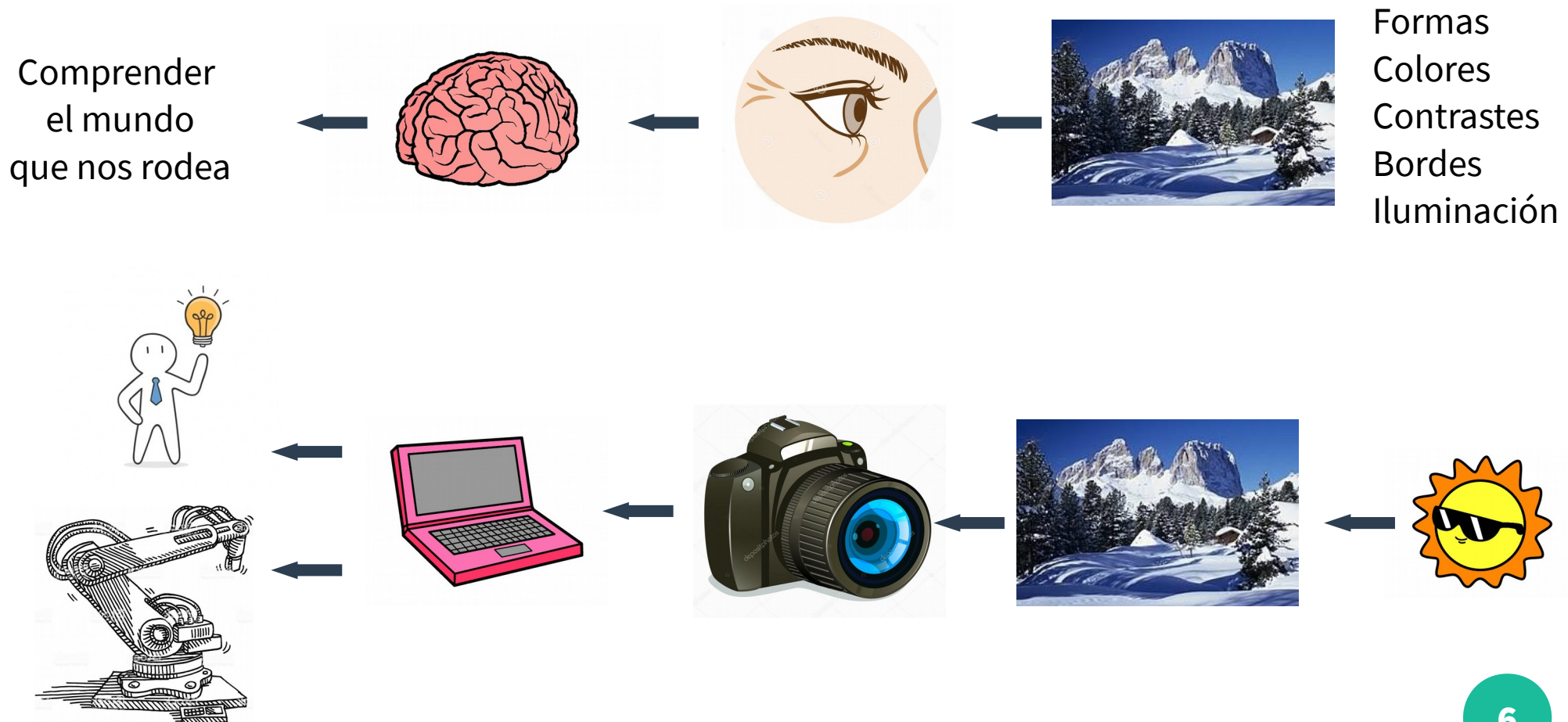
Visión por computadora

- La visión por computador es una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real con el fin de producir información numérica o simbólica para que puedan ser tratados por un computador.



Elementos principales de la visión por computadora

- Equivalencia

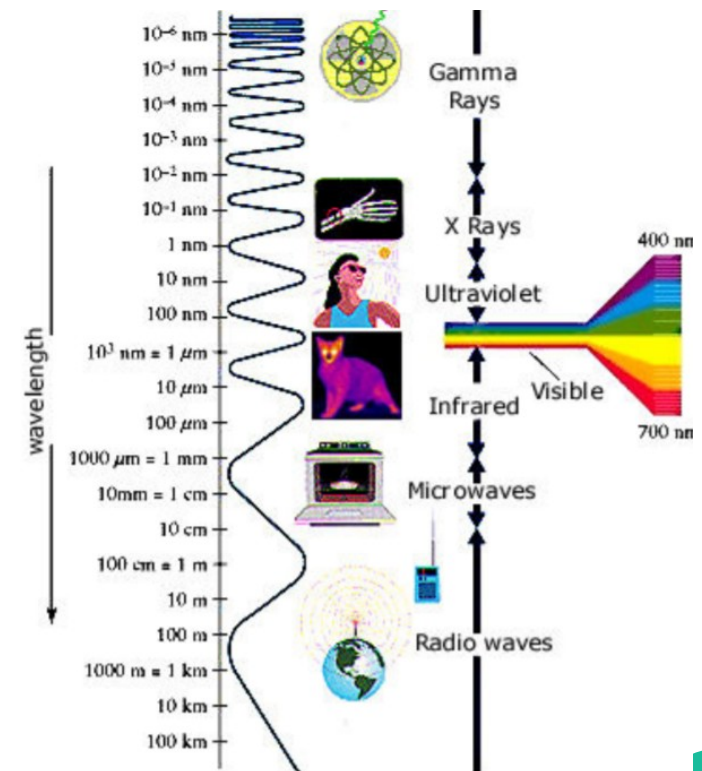


Color e Iluminación

- El color no es una propiedad de los objetos sino una combinación entre las propiedades de absorción, refracción y reflexión con el tipo de iluminación que incide sobre ellos.

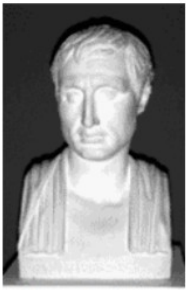


Blanca
Azul
Roja
Verda
Ultravioleta
Infraroja...



Formas de Iluminación

- Los sistemas de visión artificial crean imágenes mediante el análisis de la luz reflejada desde un objeto, no a través del análisis del propio objeto. Existen varias formas de iluminar un objeto.



LUZ FRONTAL



LUZ LATERAL



LUZ CENITAL



CONTRALUZ



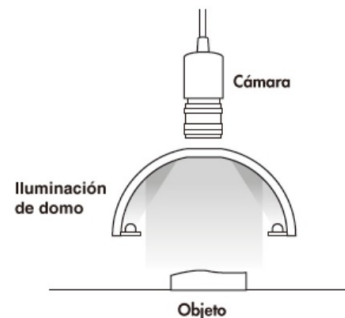
LUZ DURA



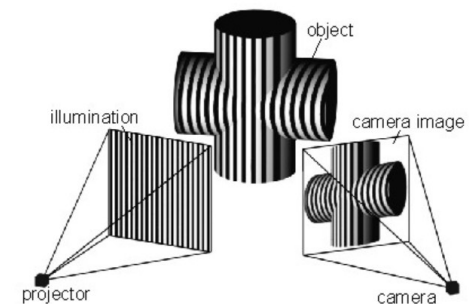
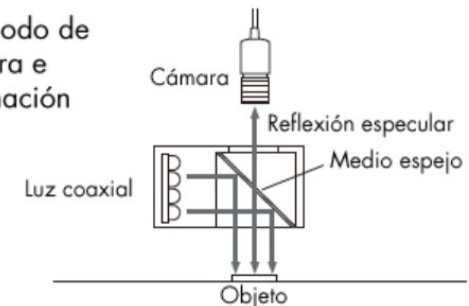
LUZ SEMIDIFUSA



LUZ SUAVE



Acomodo de
cámara e
iluminación



Cámara

- Dispositivo electrónico que me permite obtener una imagen bidimensional de una escena tridimensional.

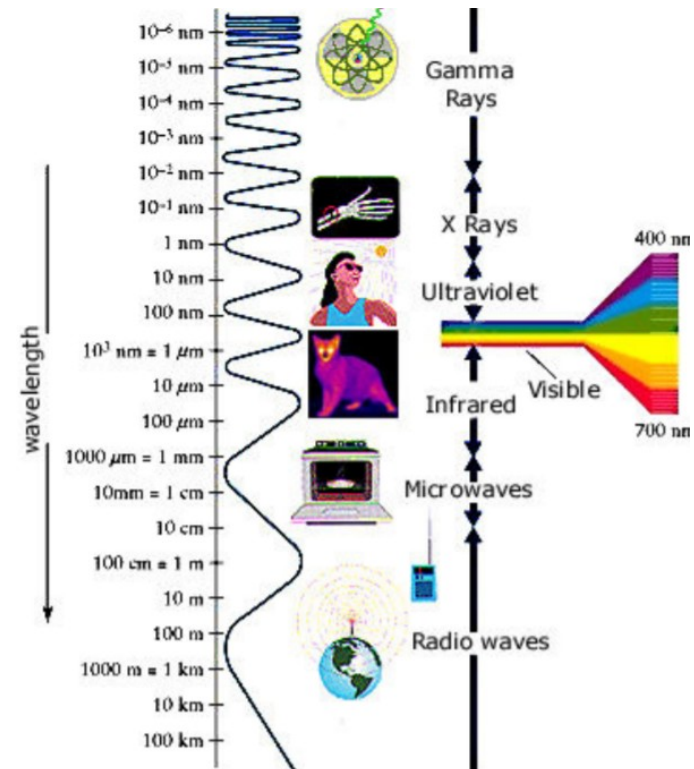
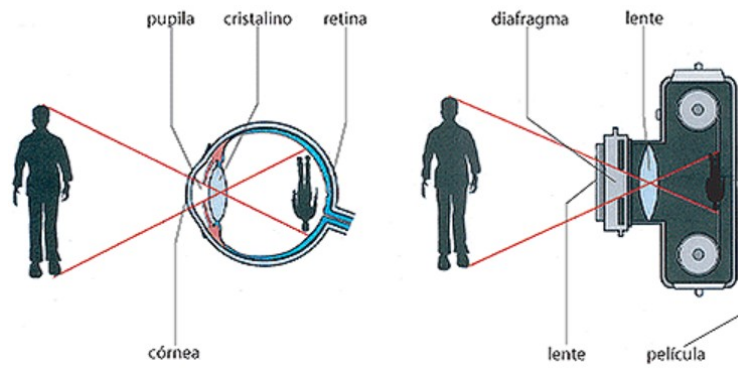
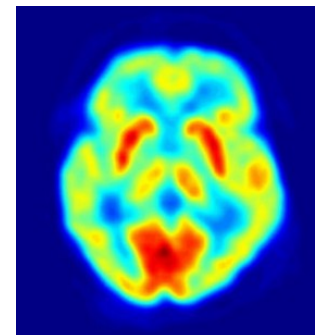
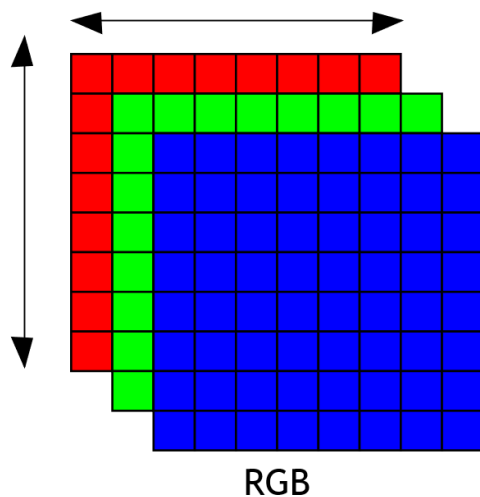


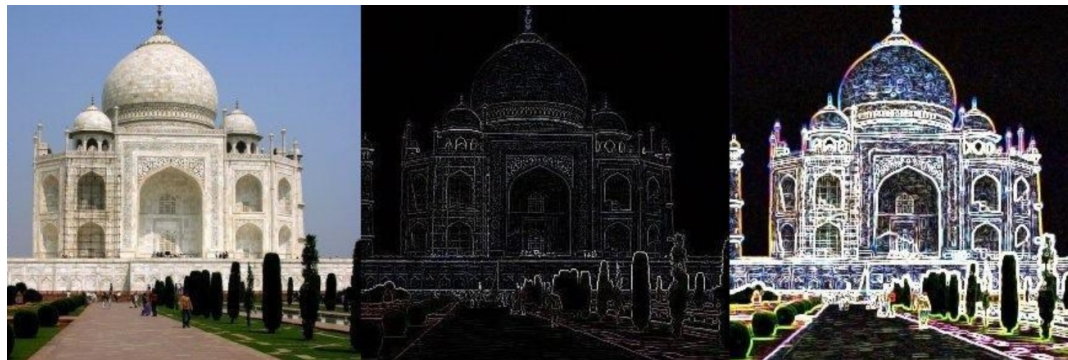
Imagen digital

- Una imagen digital es una representación bidimensional de una imagen a partir de una matriz numérica, frecuentemente en binario (unos y ceros). Su elemento básico es el pixel y este representa la intensidad.



Procesamiento de imágenes

- El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a las imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de información.



Instalación Python (Anaconda)

- Distribución Anaconda
- 3.5 <https://repo.continuum.io/archive/>
- 2.7 <https://www.anaconda.com/download/>

Anaconda installer archive

Filename	Size	Last Modified	MD5
Anaconda2-5.2.0-Linux-ppc64le.sh	269.6M	2018-05-30 13:04:31	479633a95906ea6d41056ebe84a4c47b
Anaconda2-5.2.0-Linux-x86.sh	488.7M	2018-05-30 13:05:30	758e172a824f467ea6b55d3d076c132f
Anaconda2-5.2.0-Linux-x86_64.sh	603.4M	2018-05-30 13:04:33	5c034a4ab36ec9b6ae01fa13d8a04462
Anaconda2-5.2.0-MacOSX-x86_64.pkg	616.8M	2018-05-30 13:05:32	2836c839d29be8d9569a715f4c631a3b
Anaconda2-5.2.0-MacOSX-x86_64.sh	527.1M	2018-05-30 13:05:34	b1f3fcf58955830b65613a4a8d75c3cf
Anaconda2-5.2.0-Windows-x86.exe	443.4M	2018-05-30 13:04:17	4a3729b14c2d3fccd3a050821679c702
Anaconda2-5.2.0-Windows-x86_64.exe	564.0M	2018-05-30 13:04:16	595e427e4b625b6eab92623a28dc4e21
Anaconda3-5.2.0-Linux-ppc64le.sh	288.3M	2018-05-30 13:05:40	cbd1d5435ead2b0b97dba5b3cf45d694
Anaconda3-5.2.0-Linux-x86.sh	507.3M	2018-05-30 13:05:46	81d5a1648e3aca4843f88ca3769c0830
Anaconda3-5.2.0-Linux-x86_64.sh	621.6M	2018-05-30 13:05:43	3e58f494ab9f9be12db4460dc152377b5
Anaconda3-5.2.0-MacOSX-x86_64.pkg	613.1M	2018-05-30 13:07:00	9c35bf27e9986701f7d80241616c665f
Anaconda3-5.2.0-MacOSX-x86_64.sh	523.3M	2018-05-30 13:07:03	b5b789c01e1992de55ee911754c310d4
Anaconda3-5.2.0-Windows-x86.exe	506.3M	2018-05-30 13:04:19	285387e7b6ea81edba98c011922e235a
Anaconda3-5.2.0-Windows-x86_64.exe	631.3M	2018-05-30 13:04:18	62244c0382b8142743622fdc3526eda7
Anaconda2-5.1.0-Linux-ppc64le.sh	267.3M	2018-02-15 09:08:49	e894dcc547a1c7d67deb04f6bba7223a
Anaconda2-5.1.0-Linux-x86.sh	431.3M	2018-02-15 09:08:51	e26fb9d3e53049f6e32212270af6b987
Anaconda2-5.1.0-Linux-x86_64.sh	533.0M	2018-02-15 09:08:50	5b1b5784cae93cf696e11e66983d8756
Anaconda2-5.1.0-MacOSX-x86_64.pkg	588.0M	2018-02-15 09:08:52	4f9c197dfe6d3dc7e50a8611b4d3cfa2
Anaconda2-5.1.0-MacOSX-x86_64.sh	505.9M	2018-02-15 09:08:53	e9845ccf67542523c5be09552311666e
Anaconda2-5.1.0-Windows-x86.exe	419.8M	2018-02-15 09:08:55	a09347a53e04a15ee965300c2b95dfde
Anaconda2-5.1.0-Windows-x86_64.exe	522.6M	2018-02-15 09:08:54	b16d6d6858fc7decf671ac71e6d7cfdb
Anaconda3-5.1.0-Linux-ppc64le.sh	285.7M	2018-02-15 09:08:56	47b5b2b17b7dbac0d4d0f0a4653f5b1c
Anaconda3-5.1.0-Linux-x86.sh	440.7M	2018-02-15 09:08:58	793a94ee85haf64d0ehh67a0ac49af4d7

Anaconda 5.2 For Windows Installer

Python 3.6 version *

Download

[64-Bit Graphical Installer \(631 MB\)](#) ⓘ
[32-Bit Graphical Installer \(506 MB\)](#)

Python 2.7 version *

Download

[64-Bit Graphical Installer \(564 MB\)](#) ⓘ
[32-Bit Graphical Installer \(443 MB\)](#)

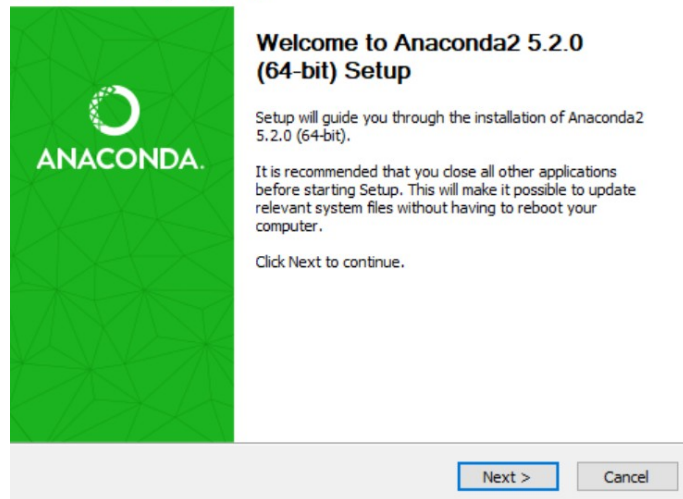
[Behind a firewall?](#)

[How to get Python 3.5 or other Python versions](#)

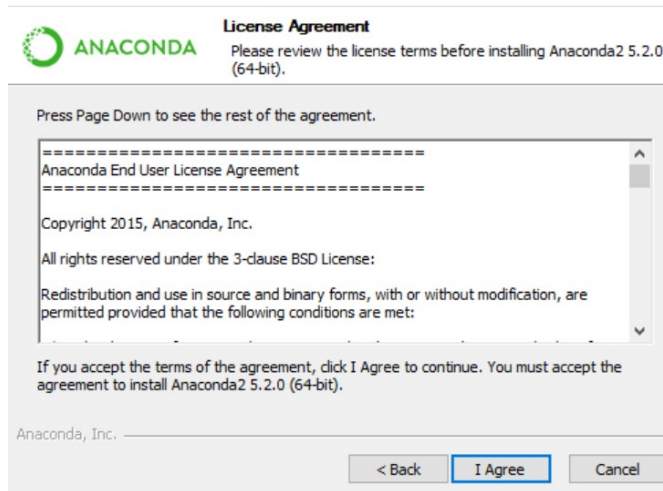
[How to Install ANACONDA](#)

Instalación Anaconda

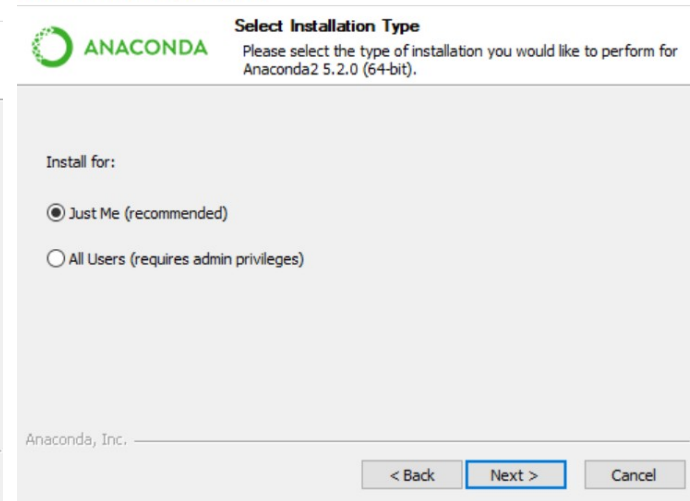
Anaconda2 5.2.0 (64-bit) Setup



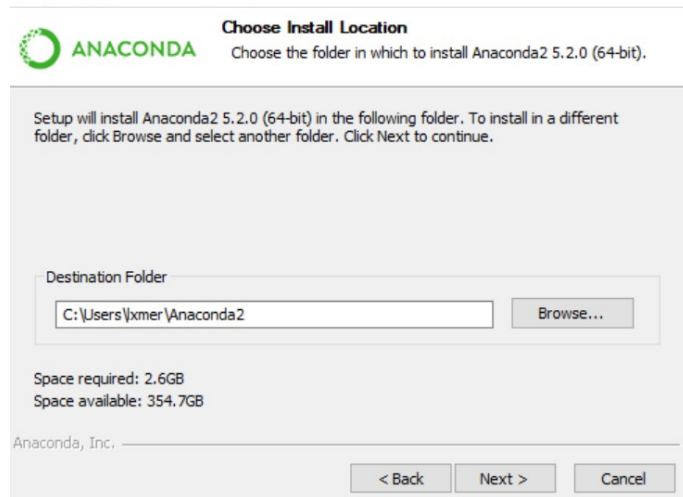
Anaconda2 5.2.0 (64-bit) Setup



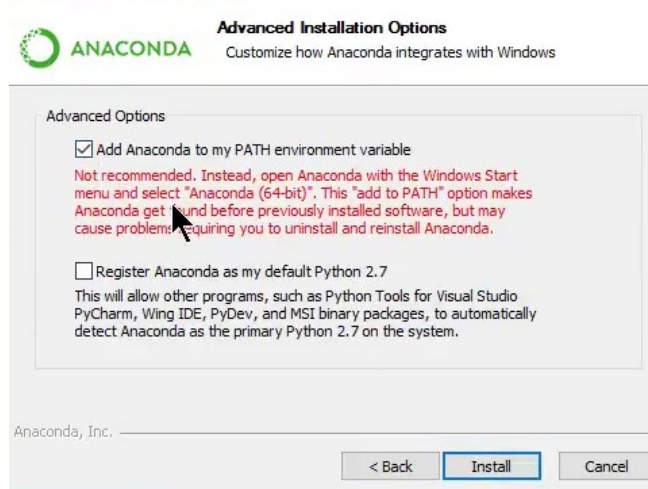
Anaconda2 5.2.0 (64-bit) Setup



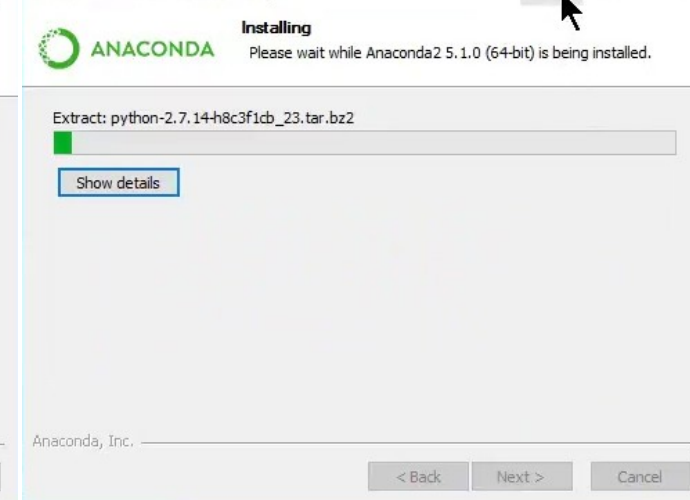
Anaconda2 5.2.0 (64-bit) Setup



Anaconda2 5.1.0 (64-bit) Setup

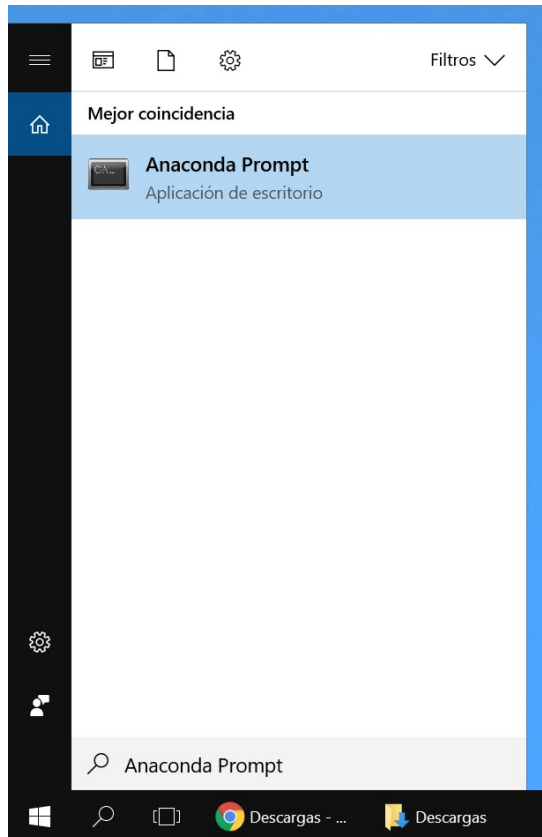


Anaconda2 5.1.0 (64-bit) Setup



Instalación OpenCV

- conda install -c <https://conda.binstar.org/menpo> opencv3

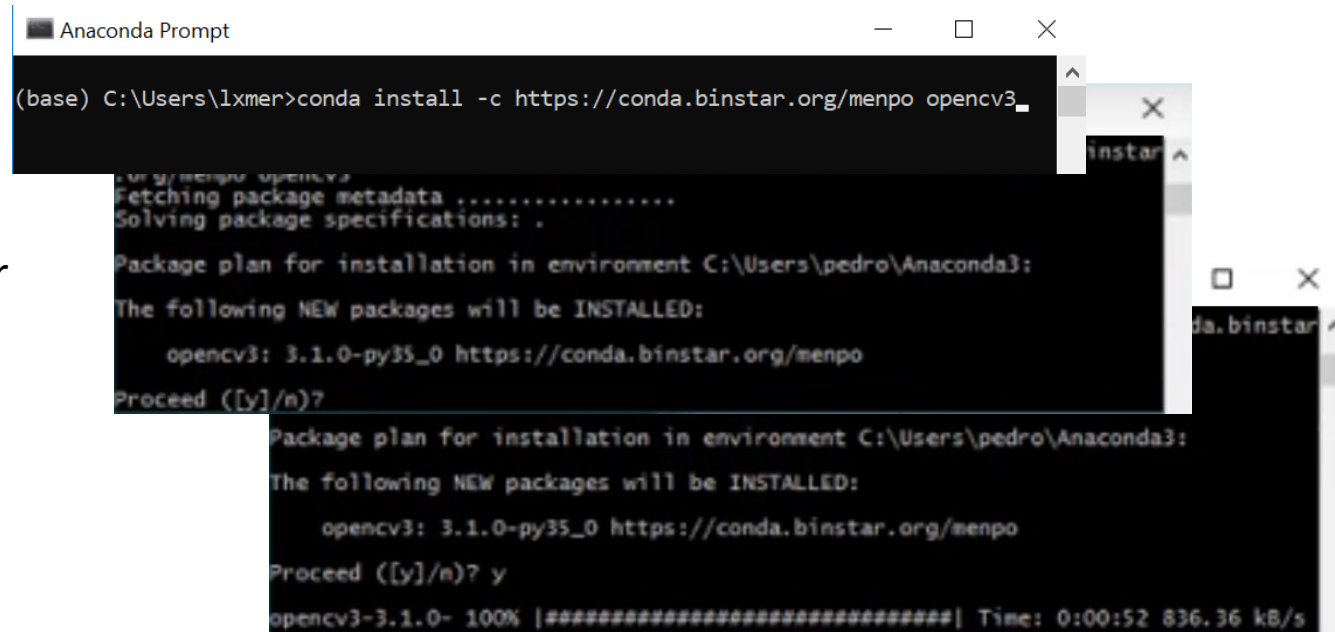


Enter

y Enter



conda install python-3.5



Comprobando la instalación

- Spyder (Entorno de desarrollo)

